PDF LOGO STAMPER • v1.3.0

คู่มือติดตั้ง PDF Logo Stamper บน Windows ด้วย Docker

สำหรับติดตั้งบนเครือง Windows อืนเพือให้ทังทีมใช้ร่วมกัน

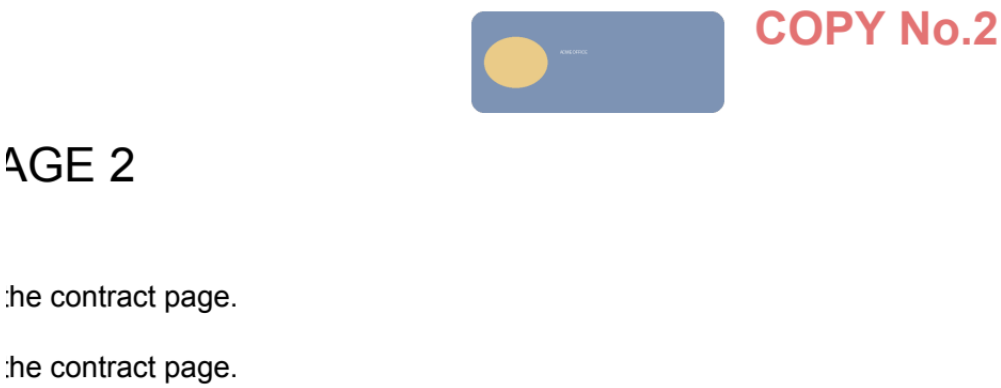
เวอร์ชันแอป 1.3.0 | จัดทำวันที 14/10/2026 | ต้องใช้อย่างน้อย: Windows 10/11 64-bit + Docker Desktop (WSL2)

1. ภาพรวมระบบ

PDF Logo Stamper คือเว็บแอปสำหรับ **วาง watermark (โลโก้ + ข้อความ เช่น COPY No.1) ทับมุมขวาบนของทุกหน้า PDF** โดยไม่แก้ไขเนื้อหาต้นฉบับ รองรับหลายไฟล์พร้อมกัน สร้างได้สูงสุด 200 สำเนาต่อรอบ บันทึกการตั้งค่าเป็น “งาน” ไว้ใช้ซ้ำกับงานเดิมได้ ทำงานเป็น 2 container ผ่าน Docker Compose:

บริการ	หน้าที่	พอร์ต
frontend	หน้าจอเว็บ (nginx) — เปิดใช้จริงทีพอร์ตนี้	8090
backend	engine วาง watermark (FastAPI) — เข้าถึงผ่านหน้าเว็บเท่านั้น	9010 (ภายใน) / 9012 (เฉพาะเครื่องตัวเอง)
volume: stamper_data	เก็บโลโก้ไฟล์ PDF และงานทีบันทึกไว้ — อยู่ข้ามการ restart/upgrade	—

ผลลัพธ์ตัวอย่าง — โลโก้ + ข้อความสีแดง โปร่งจาง มองทะลุเนื้อหาได้ (ปรับสี/ขนาด/ความจาง/เอียงได้ในหน้าเว็บ):



ตัวอย่าง watermark จริงมุมขวาบนของเอกสาร (สร้างจาก engine เดียวกับทีใช้งาน)

2. เตรียมเครื่อง Windows

2.1 สเปกขั้นต่ำ

หัวข้อ	ขั้นต่ำ	แนะนำ
ระบบปฏิบัติการ	Windows 10 64-bit (21H2+) หรือ Windows 11	Windows 11
หน่วยความจำ	4 GB	8 GB
ดิสก์ว่าง	5 GB (Docker Desktop + image)	SSD, 10 GB
อื่น ๆ	เปิด virtualization ใน BIOS (VT-x / AMD-V)	—

2.2 ติดตั้ง WSL2 (ถ้ายังไม่มี)

เปิด **PowerShell (Administrator)** แล้วรัน:

```
wsl --install
# reboot when prompted, then reopen PowerShell
```

```
wsl --version
```

2.3 ติดตั้ง Docker Desktop

1) ดาวน์โหลดจาก https://www.docker.com/products/docker-desktop/ แล้วรันตัวติดตั้ง

2) เปิด Docker Desktop รอจนมุมล่างขวาขึ้น **"Engine running"** (ครั้งแรกอาจให้ Sign in — ข้ามได้)

3) ตรวจว่าพร้อมใช้ โดยรันใน PowerShell:

```
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

ถ้า hello-world ขึ้น "Hello from Docker!" = พร้อมติดตั้งแอป ถ้า error เรื่อง virtualization/WSL กลับข้อ 2.2

3. นำไฟล์โปรเจคมาไว้บนเครื่อง

ยังไม่มี git remote — ส่งไฟล์กันด้วย ZIP จากเครื่องต้นทาง (macOS/Linux รันใน Terminal):

```
cd ~/Workspace/projects
zip -r pdf-logo-stamper.zip pdf-logo-stamper \
    -x "*/node_modules/*" "*/.git/*" "*/__pycache__/*" "*/dist/*"
# -> pdf-logo-stamper.zip  (copy to Windows: USB / shared drive)
```

ฝั่ง Windows: คลิกขวา zip → **Extract All...** เช่นได้เป็น `C:\pdf-logo-stamper` โฟลเดอร์นี้จะมี docker-compose.yml, backend/, frontend/ — ข้อมูลผู้ใช้งานไม่ได้มากับ zip (เก็บใน volume ของเครื่องเดิม ถ้าต้องการย้ายงานที่บันทึกไว้ด้วย ดูข้อ 7)

> **หมายเหตุ:** เมื่อ repo ขึ้น GitHub แล้ว วิธีที่ถูกต้องคือ `git clone <url>` แทนการ zip

4. ติดตั้งและเปิดใช้งานครั้งแรก

ใน PowerShell:

```
cd C:\pdf-logo-stamper
docker compose up -d --build
```

ครั้งแรก build image (ดาวน์โหลด Python/Node + ติดตั้ง lib) ใช้เวลาประมาณ 3–10 นาทีแล้วแต่เน็ต — ระหว่างรอจอจะวิ่ง เสร็จแล้วตรวจว่าทั้ง 2 ตัว **healthy**:

```
docker compose ps
# STATUS must be Up (healthy) for BOTH backend and frontend
```

เปิดเบราว์เซอร์ที่:

```
http://localhost:8090
```

เห็นหน้าเว็บธีมเขียว "PDF Logo Stamper" = สำเร็จ ทดสอบเต็มระบบ: อัปโหลดโลโก้ PNG → อัปโหลด PDF → ตั้งค่า → ดู preview → กด Stamp → ดาวน์โหลดผล

5. เปิดให้เครื่องอื่นในวง LAN เข้าใช้

ตรวจ IP ของเครื่องที่ติดตั้ง (PowerShell):

```
ipconfig | findstr IPv4
# e.g. 192.168.1.50
```

เปิดไฟร์วอลล์ Windows สำหรับพอร์ต 8090 (PowerShell as Administrator):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "PDF Logo Stamper"
    -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8090 -Action Allow
```

เครื่องอื่นในวง LAN เดียวกันเปิด: `http://192.168.1.50:8090`

> **หมายเหตุ:** เว็บนี้ยังไม่มีระบบ login — ให้เปิดเฉพาะวง LAN ที่ไว้ใจได้ หรือตั้ง Windows Firewall ให้อนุญาตเฉพาะกับ subnet ที่ใช้จริง

6. สั่งเปิด/ปิด/รีสตาร์ท

ต้องการ	คำสั่ง (ในโฟลเดอร์โปรเจค)
เปิดใช้ (หลังบูตเครื่องใหม่)	docker compose start
ปิดชั่วคราว (ข้อมูลอยู่ครบ)	docker compose stop
แก้ code/อัปเดต แล้ว build ใหม่	docker compose up -d --build
รีสตาร์ทเฉพาะ backend	docker compose restart backend
เลิกใช้งานถาวร + ลบข้อมูล	docker compose down -v **ลบข้อมูลทั้งหมด**

ตั้งค่าให้ Docker Desktop เริ่มเองตอนบูต: Docker Desktop → Settings → General → “Start Docker Desktop when you sign in” และใส่โฟลเดอร์โปรเจคเป็น shortcut auto-start ได้ (Settings → General → “Open Docker Desktop at startup” หรือ Task Scheduler รัน `docker compose start` ตอนล็อกอิน)

7. ข้อมูลและการสำรอง (backup)

โลโก้, ไฟล์ PDF และ “งานที่บันทึกไว้” (presets) เก็บใน volume ชื่อ `pdf-logo-stamper_stamper_data` — ไม่หายตอน restart/update แต่หายตอน `down -v` ควร backup เป็นประจำ:

```
# backup -> stamper-backup.tgz in current folder
docker run --rm -v pdf-logo-stamper_stamper_data:/data -v ${PWD}:/backup `
    alpine tar czf /backup/stamper-backup.tgz -C /data .

# restore onto a new machine (before the first up -d is fine)
docker volume create pdf-logo-stamper_stamper_data
docker run --rm -v pdf-logo-stamper_stamper_data:/data -v ${PWD}:/backup `
    alpine sh -c "cd /data && tar xzf /backup/stamper-backup.tgz"
```

> **หมายเหตุ:** ชื่อย่อของ volume ขึ้นกับชื่อโฟลเดอร์โปรเจค — ตรวจชื่อจริงด้วย `docker volume ls`

8. ปรับพอร์ตและค่าต่าง ๆ ผ่าน .env

สร้างไฟล์ `.env` ในโฟลเดอร์โปรเจค (ถ้าพอร์ต 8090 ชนกับของอื่นหรืออยากเปลี่ยน):

```
FRONTEND_PORT=8090      # web port the team uses
BACKEND_DEBUG_PORT=9012 # API /docs port (only this machine)
PREVIEW_DPI=110         # preview resolution (110-200)
MAX_PDF_MB=50           # max PDF size per file
MAX_COPIES=200          # max copies per stamp run
```

หลังแก้ .env ให้รัน `docker compose up -d` ใหม่ (ไม่ต้อง --build)

9. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ/วิธีแก้
เปิด http://localhost:8090 ไม่ได้เลย	Docker Desktop ยังไม่รัน หรือ container ไม่ขึ้น — รัน `docker compose ps` ถ้าว่าง/ลงไม่ได้ ให้ `docker compose up -d --build` แล้วดู log: `docker compose logs backend`
error เรื่อง port 8090 ถูกใช้	ตั้ง `FRONTEND_PORT=8091` ใน .env แล้ว `docker compose up -d`
build ไม่ผ่าน / โหลดช้ามาก	เน็ตถูกบล็อก/ช้า — ลองใหม่ หรือตั้งค่า proxy ใน Docker Desktop → Settings → Resources → Proxies
docker compose ไม่รู้จักคำสั่ง / WSL error	Docker Desktop เก่า — อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด, รัน `wsl --update`, เปิด virtualization ใน BIOS
เครื่องอื่นเข้า LAN ไม่ได้	ยังไม่ได้เปิดไฟร์วอลล์ (ข้อ 5) หรือคนละวง LAN — ทดสอบ ping ก่อน
หน้าเว็บเก่าค้าง (อัปเดตแล้วภาพไม่เปลี่ยน)	กด Ctrl+F5 (hard refresh) ที่เบราว์เซอร์
อัปโหลดไฟล์แล้วไม่ขึ้น preview	ตรวจ `docker compose ps` ว่า backend healthy, ดู log ตามข้อบน
ข้อมูลงานเดิมหาย	ไม่เคยทำ backup แล้วเผลอ `down -v` — กู้จากไฟล์ backup.tgz (ข้อ 7) เท่านั้น

10. Checklist หลังติดตั้งเสร็จ

- [ ] Docker Desktop ขึ้น “Engine running”
- [ ] `docker compose ps` — ทั้ง 2 ตัว Up (healthy)
- [ ] เปิด http://localhost:8090 เห็นหน้าเว็บ
- [ ] อัปโหลดโลโก้ + PDF ทดลอง → preview เห็น watermark ตรงตามตั้ง
- [ ] กด Stamp ได้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF/ZIP ผลลัพธ์ถูกต้อง
- [ ] บันทึกงาน (preset) → reload → chip ยังอยู่
- [ ] (ถ้าใช้ทั้งทีม) เครื่องอื่นเข้าผ่าน http://<ip>:8090 ได้
- [ ] ตั้งเวลา/นิสัย backup volume สม่ำเสมอ

—— จบคู่มือ — มีปัญหาที่แก้ตามนี้ไม่ได้อัดหน้าจอ error พร้อมผลของ `docker compose logs backend` ส่งให้ Hermes ได้เลยครับ ——